ВсОШ 2006, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

760. В лагерь приехало несколько пионеров, каждый из них имеет от 50 до 100 знакомых среди остальных. Докажите, что пионерам можно выдать пилотки, покрашенные в 1331 цвет так, чтобы у знакомых каждого пионера были пилотки хотя бы 20 различных цветов. (*Д.Карпов*)

Решения задач

Окружной этап олимпиады

760. В решении мы будем пользоваться следующей известной теоремой.

Теорема Холла. Пусть дан двудольный граф G (т. е. его вершины разбиты на два подмножества A и B таких, что любое ребро соединяет вершины из разных подмножеств). Предположим, что для любого подмножества вершин $A_1 \subseteq A$ количество вершин в A_1 не больше, чем количество вершин, соединенных хотя бы с одной вершиной из A_1. Тогда в графе найдется паросочетание (т. е. набор ребер с различными концами), содержащее все вершины множества A.

Перейдем к решению задачи. Построим граф, вершины которого соответствуют пионерам, а ребра — знакомствам. Степени вершин этого графа не менее 50 и не более 100. Докажем вспомогательное утверждение.

Лемма 1. *Пусть $k \leqslant n \leqslant m$ — натуральные числа. Тогда из графа, степени вершин которого не менее n и не более m, можно удалить несколько ребер так, чтобы степени всех вершин стали не менее $n - k$ и не более $m - k$.*

Доказательство. Понятно, что достаточно доказать утверждение леммы для $k = 1$. До тех пор, пока есть ребра, соединяющие пары вершин степени m, будем удалять такие ребра. Пусть таких ребер больше нет,

обозначим через A множество всех вершин степени m в полученном после удаления ребер графе G, а через B множество всех остальных вершин.

Рассмотрим двудольный граф G' на тех же вершинах, в котором останутся лишь ребра между A и B. Проверим выполнение условия теоремы Холла для этого графа. Рассмотрим множество $A_1 \subset A$, пусть B_1 — множество вершин, смежных с вершинами из A_1. Из A_1 выходит не менее $m|A_1|$ ребер к вершинам множества B_1, а в каждую вершину из B_1 входит менее m ребер, следовательно, $|B_1| \geqslant |A_1|$ (через $|X|$ мы, как обычно, обозначаем количество элементов в множестве X). Таким образом, по теореме Холла существует паросочетание, содержащее все вершины из A. Удалив из графа G ребра этого паросочетания, мы получим граф G_1, степени вершин которого не менее $n-1$ и не более $m-1$. Лемма 1 доказана.

Перейдем к решению задачи. Применив лемму 1 для исходного графа и $k = 30$, мы получим граф H, степени вершин которого не менее 20 и не более 70. Сделаем его ребра красными. Для каждой вершины этого графа отметим 20 вершин среди ее соседей и попарно соединим эти 20 вершин зелеными ребрами. Так как из каждой вершины выходит не более 70 красных ребер, то из нее выходит не более, чем $70 \cdot 19 = 1330$ зеленых ребер.

Рассмотрим граф H' с зелеными ребрами на вершинах графа H. Несложно по очереди покрасить эти вершины в 1331 цвет так, чтобы соседние вершины были разноцветными: рассматривая каждую следующую вершину, покрасим ее в любой незадействованный среди ее соседей цвет.

Теперь опять рассмотрим граф H с красными ребрами. Среди соседей каждой его вершины есть 20 выделенных и все они покрашены в разные цвета.

Замечание. Можно покрасить пилотки пионеров всего в 761 цвет. Для доказательства этого факта надо заменим лемму 1 на более сильную лемму 2, доказательство которой предоставляется читателю.

Лемма 2. *Пусть $k \leqslant n$ — натуральные числа. В графе G степени всех вершин не менее n и не более $2n$. Тогда можно удалить несколько ребер так, чтобы степени всех вершин стали не менее k и не более $2k$.*

ОТВЕТЫ*)

2. 987654321. **3.** а) Не обязательно. б) Обязательно. **4.** За n ходов. **8.** 1993. **11.** $x_1 = 2$, $x_2 = \frac{1}{2}$, $x_3 = 2$, $x_4 = \frac{1}{2}$, ..., $x_{99} = 2$, $x_{100} = \frac{1}{2}$. **16.** Выигрывает второй игрок. **17.** $n = 3$. **21.** Не сможет. **23.** Окружность с центром в точке B и радиусом, равным высоте треугольника ABC. **25.** 30 минут. **27.** Существует. **28.** При восьми лжецах. **31.** $p = 2$, $q = 7$, $r = 3$, $s = 11$ или $p = 2$, $q = 7$, $r = 11$, $s = 3$. **32.** 4 месяца. **33.** а) да; б) нет. **37.** 5. **38.** 208. **50.** Нельзя. **52.** Не существует. **53.** $p = 3$. **56.** Нельзя. **57.** $\sqrt[3]{1 - \frac{1}{19^3}}$. **61.** 3. **63.** При четных N. **70.** 1995^2. **73.** Не хватит. **74.** $10^6 - 10 \cdot 9^5$. **75.** Не существует. **76.** $n \neq 2^k$ ($k \in \mathbb{N}$). **77.** Можно. См. рис. 67. **78.** $\alpha = 30°$. **79.** 4. **81.** $x^2 + ax$, $x^2 - ax$, a — любое число; $x^2 + x - 2$, $x^2 + x - 2$. **83.** 8, 9, 10. **84.** Выигрывает второй. **85.** $n = 1996$. **91.** Прямая, перпендикулярная биссектрисе угла B (т. е. биссектриса внешнего угла) без самой точки B. **98.** n. **100.** $\frac{n}{2}$ при четном n, $\frac{n+1}{2}$ при нечетном n. **101.** 16. **102.** $n = 2$. **104.** Не существует. **110.** 2. **111.** $p = 7$, $q = 3$. **112.** 14. **114.** Выигрывает партнер игрока, делающего первый ход. **124.** Нельзя. **126.** 12. **135.** Не существуют. **136.** $\alpha = 1$. **137.** Не существуют. **138.** Не могут. **145.** Все треугольники, длины сторон которых пропорциональны 3, 4 и 5 («Египетский треугольник»). **147.** 3456. **148.** 4. **149.** Не могут. **150.** Выигрывает первый. **152.** Нельзя. **153.** $b = 0$, $0 \leqslant a < 4$. **156.** Начинающий. **157.** $x = \frac{-3 + \sqrt{9 + 12n}}{6}$, $n = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. **158.** Нет. **159.** $(n-2)^3$. **160.** 11 рублей. **161.** 1260. **164.** Нельзя. **165.** Нет. **167.** $\frac{5}{6}$. **170.** 1999. **171.** $CA_1 : A_1B = BC_1 : C_1A = AB_1 : B_1C = 2 : 1$. **172.** 5. **175.** Выигрывает первый игрок. **176.** Нельзя. **177.** 29. **189.** Да. **197.** Нет. **203.** 7. **204.** Если количество монет в мешках различается не более, чем на 1, то алмаз достанется второму пирату, в противном случае — первому. **205.** Не обманывает. **206.** 48. **209.** Сможет. **210.** Существуют. **214.** Одним взвешиванием. **219.** 1 : 2. **220.** $n = 2000$. **221.** Не существует. **226.** Тремя. **231.** При $N \geqslant 8$. **233.** Нельзя. **234.** 14. **236.** При любых n и m победит первый игрок. **238.** Обязательно. **239.** Нельзя. **242.** Верно. **244.** 25. **246.** Существует. Например, $5 \cdot 2^{2000}$ или $2 \cdot 5^{2000}$. **251.** Две

*) Приведены ответы ко всем задачам кроме тех, в которых требуется доказать утверждение.

раскраски: а) все числа одного цвета; б) числа $3k-2$, $k \in \mathbb{Z}$ — цвета A, числа $3k-1$, $k \in \mathbb{Z}$ — цвета B, числа $3k$, $k \in \mathbb{Z}$ — цвета C. **252.** 150. **256.** 2001. **257.** $p = 5$, $q = 3$. **258.** Нет. **265.** Нельзя. **267.** Выигрывает второй. **269.** Нельзя. **277.** Нельзя. **279.** Да, можно. **281.** $n = 3$. **287.** Да, можно. **288.** 41. **294.** Выигрывает первый. **296.** Верно. **297.** 7. **299.** Выигрывает второй. **301.** 3. **308.** Победит второй игрок. **310.** 98. **313.** $\alpha = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}$. **315.** 870. **317.** $x = \pm 1$. **320.** Не всегда. **321.** 2 и 3. **329.** В 17.15 или в 17.45. **330.** 13. **332.** Не существует. **333.** Не может. **335.** 1. **336.** Нельзя. **341.** Не могло. **344.** $\left[\frac{n}{2}\right] + 1$. **350.** 2. **356.** Не сможет ни один из них. **358.** 101105. **359.** 4. **362.** Первый. **363.** Можно. **367.** $(2^k, 2^k)$, где $k \geqslant 0$. **369.** Шесть игр. **370.** Можно. **371.** Не сможет. **375.** Не существует. **377.** 135°. **380.** $N!$ $(N! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot N)$. **381.** Можно. **383.** $(2, 2)$. **384.** Не может. **385.** Таких чисел нет. **386.** -2. **387.** $N!$ $(N! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot N)$. **391.** Больше тех, у которых семнадцатая с конца цифра — 7. **394.** Может. **396.** Нельзя. **397.** 33. **398.** Не может. **399.** $\triangle A_1B_1C_1$ — равносторонний, все углы равны 60°. **400.** Может. **402.** Не могут. **405.** 33. **407.** Может. **412.** Не может. **415.** При всех нечетных n. **416.** $\left[\frac{2n}{3}\right]$. **419.** 13. **424.** 30000. **425.** Не может. **427.** Нельзя. **428.** 16. **431.** 48. **432.** $\frac{n+1}{2}$. **436.** При $F = 8$. **438.** Верно. **439.** $n = 7$. **443.** $f(x) \equiv 1$, $f(x) \equiv x$. **445.** $\{0, 0, 0, 0\}$, $\{1, 1, 1, 1\}$, $\{-1, -1, 1, 1\}$, $\{-1, -1, -1, 1\}$ (с точностью до перестановки чисел четверки). **447.** $n = 8k + 1$, где $k \in \mathbb{N}$. **451.** Выигрывает начинающий. **464.** 25. **473.** 0 или 12. **475.** Не может. **476.** Можно. **478.** 180°. **479.** 0. **481.** Корней нет. **483.** Существует. **489.** Нет, не могут. **494.** При четных n. **497.** Не представимых в таком виде. **504.** Нельзя. **507.** $n = 2$. **509.** Не могла. **510.** Сможет тот сержант, который дежурит третьим. **512.** Да, мог. Например, записав числа $1/4$, $1/2$, 1, 2, 5, 5^2, 5^4, 5^8, $5^{16}, 5^{32}$. **513.** Нет. **517.** Не существуют. **519.** Не существует. **520.** За пять вопросов. **524.** Всем, кроме, быть может, одного. **525.** Нет. **528.** 106. **529.** $(\pm 1; 0)$; $(\pm 4; 3)$; $(\pm 4; 5)$. **533.** Не существуют. **535.** $m = n = l = 2$. **538.** 99 мудрецов. **541.** Трехчленов, не имеющих корней, больше. **547.** Найдутся. **548.** Верно. **549.** За 24 часа. **551.** $\left[\frac{3N}{4}\right]$ звена (здесь $[x]$ — целая часть числа x). **557.** Нельзя. **560.** Удачная расстановка единственна — все числа равны $+1$. **565.** $r_{1998} = 1997{,}5$. **566.** Да. **569.** 9. **572.** Можно. **573.** $n(n+1)$. **576.** Выигрывает Петя. **578.** $a_1 = a_2 = \ldots = 2$. **585.** Нет. **592.** Выигрывает Петя. **593.** $a +$

$+ b + c = -3$. **601.** $\frac{2^{1001}-2}{3} - 500$. **604.** Нельзя. **605.** 7. **617.** Эти суммы одинаковы. **621.** 500 или 501. **624.** $n = p^m$, где p — простое число, $m \in \mathbb{N}$. **632.** $n = p^k$, p — простое, или $n = 12$. **633.** 97 средних чисел. **636.** При n участниках. **641.** Нельзя. **644.** 10. **646.** $n = k - 1$. **661.** 10010. **668.** $a_{2003} = 10p$. **671.** Нельзя. **680.** 209. **691.** За 4005 вопросов. **693.** Существуют. **694.** Всегда. **695.** 51 хорошая пара. **698.** За 2003 вопроса. **704.** Существует. **708.** $\frac{2003 \cdot 2002}{2} + 1 = 2005004$. **714.** Верно. **716.** Может. **718.** 1003. **721.** 11. **723.** За 1003 вопроса. **725.** 16. **729.** 49. **733.** Не существует. **734.** Нельзя. **739.** 117. **743.** Выигрывает игрок, делающий второй ход. **747.** 117. **755.** Выигрывает первый.

Список литературы

[1] Агаханов Н.Х., Купцов Л.П., Нестеренко Ю.В., Резниченко С.В., Слинько А.М. Математические олимпиады. 9 класс. — М.: Просвещение, Учеб. лит. 1997. — 208 с.

[2] Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математические олимпиады Московской области. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Физматкнига, 2006. — 320 с.

[3] Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Всероссийская олимпиада школьников по математике: Методическое пособие / Науч. ред. Э.М. Никитин — М.: АПК и ППРО, 2005. — 140 с.

[4] Агаханов Н.Х., Терешин Д.А., Кузнецова Г.М. Школьные математические олимпиады. — М.: Дрофа, 1999. — 128 с.

[5] Берлов С.Л., Иванов С.В., Кохась К.П. Петербургские математические олимпиады. — Изд. 2-е стереотип. — Санкт-Пететрбург, Москва, Краснодар: Лань, 2005. — 606 с.

[6] Васильев Н.Б., Егоров А.А. Задачи Всесоюзных математических олимпиад. —М.: Наука, 1988. — 288 с.

[7] Виленкин Н.Я., Виленкин А.Н., Виленкин П.А. Комбинаторика. — М.: ФИМА, МЦНМО, 2006. — 400 с.

[8] Гальперин Г.А., Толпыго А.К. Московские математические олимпиады. — М.: Просвещение, 1986. — 303 с.

[9] Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские математические кружки. — Киров: Аса, 1994. — 272 с.

[10] Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике, — М.: МЦНМО, 2005. — 560 с.

[11] Зарубежные математические олимпиады / Под ред. И.Н. Сергеева. — М.: Наука, 1987. — 416 с.

[12] Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К. Как решают нестандартные задачи. — Изд. 3-е, испр. / Под редакцией В.О. Бугаенко. — М.: МЦНМО, 2004. — 96 с.

[13] Купцов Л.П., Нестеренко Ю.В., Резниченко С.В., Слинько А.М. Математические олимпиады. 10 класс. — М.: Просвещение, Учеб. лит. 1998. — 256 с.

[14] Купцов Л.П., Нестеренко Ю.В., Резниченко С.В., Слинько А.М. Математические олимпиады. 11 класс. — М.: Просвещение, Учеб. лит. 1999. — 254 с.

[15] Купцов Л.П., Резниченко С.В., Терешин Д.А. Российские математические олимпиады школьников. Книга для учащихся. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. — 640 с.

[16] Кюршак Й., Нейкомм Д., Хайош Д., Шурани Я. Венгерские математические олимпиады. — М.: Мир, 1976. — 543 с.
[17] Леман А.А. Сборник задач Московских математических олимпиад. — М.: Просвещение, 1965. — 384 с.
[18] Муштари Д.Х. Подготовка к математическим олимпиадам. — Казань: Изд-во Казан. матем. об-ва, 2000. — 239 с.
[19] Оре О. Графы и их применение. — Изд. 3-е стереотип. — М.: КомКнига, 2006. — 168 с.
[20] Прасолов В.В. Задачи по планиметрии. — Изд. 5-е испр. и доп. — М.: МЦНМО, 2006. — 640 с.
[21] Прасолов В.В., Шарыгин И.Ф. Задачи по стереометрии. — М.: Наука, 1989. — 288 с.
[22] Савин А.П. и др. Физико-математические олимпиады. Сборник. — М.: Знание, 1977. — 160 с.
[23] Седракян Н.М., Авоян А.М. Неравенства. Методы доказательства. — М.: Физматлит, 2002. — 256 с.
[24] Серпинский В. 250 задач по теории чисел. — М.: НИЦ РХД, 2004. — 160 с.
[25] Фомин Д.В. Санкт-Петербургские математические олимпиады. — СПб.: Политехника, 1994. — 309 с.
[26] Федоров Р.М., Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К., Ященко И.В. Московские математические олимпиады 1993–2005 г. / Под ред. В.М. Тихомирова. — М.: МЦНМО, 2006. — 456 с.
[27] Шарыгин И.Ф. Геометрия. Планиметрия. 9 — 11 кл. — Изд. 2-е стереотип. — М.: Дрофа, 2001. — 398 с.
[28] Эвнин А. Ю. Элементарная теория чисел. Сборник олимпиадных задач. — Челябинск: Изд-во ЧГТУ, 1996. — 76 с.
[29] Яковлев Г.Н., Купцов Л.П., Резниченко С.В., Гусятников П.Б. Всероссийские математические олимпиады школьников. — М.: Просвещение, 1992. — 383 с.

АВТОРЫ ЗАДАЧ

Курсивом помечены задачи, написанные в соавторстве

С. Августинович(2): 90, *444*
Н. Авилов(2): 63, 141
Н. Агаханов(53): 1, 29, 33, 38, 41, 105, 109, *135*, 137, 153, 173, 174, 201, 225, 242, 249, *258*, 269, 270, 274, 281, 285, 289, 290, 294, 313, 329, 331, 334, 342, 349, 377, 398, 402, 429, 469, 513, *515*, 525, 533, 543, 593, 597, *609*, 617, 618, 641, 665, 673, *681*, 685, *718*, 733
А. Акопян(4): 366, *706*, 719, 734
И. Акулич(2): 170, 172
М. Антонов(2): 180, 573
А. Бадзян(3): 372, 412, 422
Ф. Бахарев(3): 577, 688, 758
А. Белов(9): 57, 104, 116, 130, 167, 462, 491, 568, 646
А. Берзиньш(2): *60*, *484*
С. Берлов(61): 34, 39, *40*, 178, 181, 192, 195, 211, 219, *232*, *247*, 283, 310, 315, 322, 326, 340, 343, 352, 360, 426, 466, 572, 575, 582, 586, 589, 598, 600, 603, *610*, 616, 619, 622, 623, 631, *637*, 638, 647, 648, 650, 658, 662, 666, 670, 671, *672*, 674, 689, 692, 695, *699*, 715, 720, 736, *737*, 738, 739, 742, 744, 750
И. Богданов(28): *279*, *287*, *292*, *296*, *320*, *328*, *363*, 365, *368*, *376*, *380*, 385, *392*, *395*, *413*, *424*, *610*, *611*, 630, *656*, *668*, 693, *704*, *708*, *718*, 723, *737*, 743
О. Богопольский(1): *8*
А. Быстриков(1): 707
В. Вавилов(2): 6, 22
С. Волчёнков(7): 234, 353, 384, *547*, 569, 578, 712
А. Воронецкий(1): *147*
А. Галочкин(3): 69, 449, *488*
Г. Гальперин(1): 566
А. Гарбер(2): 416, 759
М. Гарбер(1): 716
Е. Гладкова(1): 425
А. Глебов(1): *728*
А. Голованов(25): 193, *198*, 200, 248, 261, 297, 323, 389, 391, 457, 461, *465*, 485, 489, 493, 497, 517, 581, 594, 601, 649, 651, *681*, 754, 757
В. Гордон(1): 474
Я. Губин(1): 145
С. Гулько(1): 42
С. Дворянинов(3): 49, 78, 477
Д. Джукич(4): 235, *610*, 624, 632
О. Дмитриев(1): 300
В. Дольников(30): 68, 92, 99, 131, 140, 155, *187*, 191, *224*, *232*, 245, 276, 282, 348, 554, 556, *563*, 584, 590, 608, *611*, 612, 635, 639, *656*, 667, 675, *676*, 703, 711
С. Дужин(3): 64, 102, 202
Ф. Дужин(1): 84
М. Евдокимов(6): 190, 196, 209, 504, 541, 565
Л. Емельянов(39): 36, 124, 136, 165, 203, 213, 218, 240, 243, 254, 278, 295, 298, 306, 307, 309, 314, 318, 338, 351, 371, 374, 388, 390, 396, 399, *400*, 404, 414, 420, 640, 642, 655, *672*, 690, *699*, *706*, 731, 756
Т. Емельянова(5): 250, 354, 607, 627, 713
Р. Женодаров(17): 2, 16, 28, 31, 53, 61, 85, 89, 97, 156, 233, 237, 257, *363*, *369*, 386, 397
В. Жуховицкий(1): 14
Жюри(4): *221*, 545, 691, 698
С. Зайцев(1): 431
В. Замков(1): 238
В. Замятин(1): 220
А. Заславский(2): 327, *735*
С. Злобин(4): 179, 275, 583, 653
Е. Знак(1): *221*
И. Иванов(1): 687
С. Иванов(1): 303
С. Игонин(1): *187*
И. Изместьев(8): *60*, 81, 96, 139, 166, 479, 552, 553
М. Исаев(1): *735*
А. Калинин(5): 5, 18, 46, 450, 467
Р. Карасёв(10): *66*, *135*, 263, 324, 358, *563*, *564*, 567, 626, *676*
Д. Карпов(14): 4, *224*, *232*, 454, 480, *523*, *564*, 570, 576, 592, 596, 628, *702*, 760

К. Кноп(5): 73, 75, 103, *400*, 538
А. Ковальджи(2): *499*, *507*
П. Кожевников(11): 7, 146, 151, 186, 223, *247*, 312, *395*, 615, 679, 724
С. Кожухов(1): 37
П. Козлов(2): 408, 423
С. Конягин(1): 428
К. Кохась(2): 79, 451
А. Кочерова(1): 30
Д. Кузнецов(6): 17, 55, 138, 177, 633, 645
Б. Кукушкин(1): 3
Е. Куликов(4): 361, *392*, 722, 725
М. Куликов(1): 510
Л. Купцов(3): 434, 486, 501
А. Левин(1): 26
Ю. Лифшиц(9): 244, 251, 252, 266, 268, 620, 621, 643, 644
Д. Любшин(1): 560
О. Ляшко(2): 436, *488*
Е. Малинникова(7): 9, 24, 108, *465*, 519, 521, 557
П. Мартынов(1): 394
Л. Медников(3): *87*, *94*, *547*
С. Мисник(1): *48*
Д. Митькин(2): 433, 445
М. Мурашкин(4): 406, 409, 419, 741
О. Мусин(7): 70, 452, *484*, 508, 542, 559, 602
Н. Нецветаев(1): 101
В. Ню(1): 494
М. Островский(1): 160
А. Пастор(4): 356, 652, 660, 752
И. Певзнер(1): 255
А. Перлин(6): 11, 12, 27, 427, 456, 472
Ф. Петров(2): *610*, 664
О. Подлипский(27): 150, 164, 239, *258*, 265, *279*, *287*, *296*, 299, 332, 341, 362, 393, *395*, 410, *424*, 549, 585, 604, *609*, *637*, 669, 694, 710, 714, 717, 755
Е. Порошенко(1): 530
В. Произволов(2): 107, *217*
А. Протопопов(1): 701
А. Разборов(1): 144
И. Рубанов(19): 44, 76, 100, 121, *147*, 148, 149, 208, 226, 267, 277, 293, 304, 316, 325, 330, 432, 512, 729
С. Рукшин(2): *40*, *523*
А. Савин(1): 23
Р. Садыков(3): *189*, *216*, 506
Н. Седракян(1): 259
В. Сендеров(28): 197, 210, *217*, 256, 301, 302, 305, 321, 333, 345, 359, 367, 375, 381, 383, 415, 418, *481*, *499*, *507*, 659, *681*, 709, 721, 727, 732, 746, 753
И. Сергеев(1): 21
А. Скопенков(3): 59, 133, 500
Д. Скробот(1): 740
А. Смирнов(3): 696, *699*, *702*
Л. Смирнова(2): 122, *158*
М. Смуров(6): 19, 455, 505, 511, 540, 546
И. Соловьёв(1): 468
М. Сонкин(34): 15, 35, 43, 51, 54, 62, 71, 82, *87*, 91, *94*, 119, 127, 128, 143, 154, 162, 184, 207, *212*, 215, 230, 502, 518, 527, 529, 534, 550, 562, 571, 579, 587, 595, 599
Е. Сопкина(1): *198*
Д. Тамаркин(3): 32, 440, 460
Д. Тарасенко(1): *158*
О. Тен(1): 123
Д. Терёшин(19): 25, 47, *66*, *212*, 430, 438, 446, 448, 459, 463, 471, 478, 490, 495, 498, *515*, 531, 591, 629
С. Токарев(27): 20, 52, 58, 80, 88, 111, 134, 183, 206, 214, 231, 271, 272, 335, 344, 350, 443, 447, 464, 473, 475, 476, 520, 535, 580, 636, 661
С. Тухвебер(1): 227
В. Уфнаровский(1): *548*
К. Фельдман(1): 442
В. Филимонов(2): 364, 748
Фольклор(2): 262, 524
А. Фомин(2): 117, 125
Д. Фон-дер-Флаас(8): *8*, *48*, 439, *444*, 503, *523*, 536, *728*
Б. Френкин(1): 558
А. Храбров(19): 222, 229, 246, 253, 284, 291, 336, *369*, 378, 403, *413*, 522, 574, 606, 613, 614, *668*, 678, 683
Д. Храмцов(16): 83, 152, 159, 168, 175, 204, 236, *264*, 288, 308, 311, 317, 319, 355, 528, 680
Ю. Хромин(2): *320*, *328*
Д. Цветов(1): *735*
Г. Челноков(8): *264*, *292*, *368*, *376*, *380*, *392*, *395*, *708*
Е. Черепанов(4): *189*, *216*, 605, 684
Е. Чернышов(1): *704*
А. Шаповалов(25): 50, 56, 74, 77, 98, 106, 110, 113, 114, 115, 142, 157, 161, 169, 171, 176, 205, 483, 509, 514, 526, 532, 544, *548*, 551
И. Шарыгин(1): 555
И. Ященко(2): 112, 126
Л. Ященко(1): *481*

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РУБРИКАТОР

Олимпиадные задачи нестандартны по формулировкам, и для решения многих из них требуются яркие и оригинальные математической идеи. Тем не менее, условно разобьем задачи на рубрики по содержанию и методам решения, а также дадим краткий обзор наиболее часто употребляемых приемов и фактов. После каждого раздела рубрикатора приводятся номера иллюстрирующих его задач из настоящего сборника.

Некоторые общие методы решения олимпиадных задач

Выделим наиболее важные идеи, которые применяются во многих ситуациях. При решении трудных многоходовых задач они могут служить средством для доказательства вспомогательных утверждений.

Метод математической индукции

Этот метод состоит в следующем.

Пусть имеется последовательность утверждений T_1, T_2, T_3, ..., про которую известно, что

1) T_1 верно (база индукции);

2) из того, что T_n верно, вытекает, что T_{n+1} верно (для $n = 1, 2, 3, \ldots$) (переход или шаг индукции).

Тогда вся последовательность состоит из верных утверждений.

Возможна вариация условия 2): из предположения, что утверждения $T_1, T_2, \ldots, T_n$ верны, вытекает, что T_{n+1} верно (для $n = 1, 2, 3, \ldots$).

Также возможно применение индукции в форме «спуска» — сведения доказательства утверждения T_n к доказательству утверждений T_k для некоторых $k < n$. Иногда к утверждению задачи индукция напрямую неприменима, но можно сформулировать вспомогательное утверждение, которое доказывается при помощи индукции.

14, 68, 144, 180, 192, 227, 284, 291, 312, 440, 446, 456, 560, 565, 566, 574, 596, 597, 600, 608, 626, 684, 739.

Принцип Дирихле

Классическая формулировка этого принципа заключается в следующем: если в n клетках сидит $n+1$ кроликов, то найдется клетка, в которой сидит не менее двух кроликов.

Более общая форма: если в nk клетках сидит не менее $nk+1$ кроликов, то найдется клетка, в которой сидит не менее $k+1$ кроликов.

28, 55, 140, 181, 187, 191, 239, 264, 282, 396, 409, 489, 526, 530, 573, 616, 620, 622, 641, 645, 648.

Вариацией принципа Дирихле является *метод усреднения*, состоящий в следующем. Пусть для каждому из n вариантов сопоставлено некое число. Тогда если сумма всех n чисел равна S, то одному из вариантов сопоставлено число, не меньшее S/n.

12, 195, 468, 549.

Принцип крайнего

При решении задач полезно рассматривать объекты и случаи, являющиеся в некотором смысле «крайними». Приведем примеры начала рассуждений по принципу крайнего: «среди данных n точек выберем пару наиболее удаленных», «предположим, что условие неверно, и рассмотрим многочлен минимальной степени, не удовлетворяющий условию», «среди всех подмножеств данного конечного множества чисел выберем подмножество с наибольшей суммой» и т. д.

44, 211, 276, 294, 310, 316, 324, 330, 332, 392, 584.

Инварианты

Если в задаче речь идет о последовательном выполнении некоторых операций, то ключевым шагом к решению может оказаться нахождение величины или характеристики, которая сохраняется при выполнении операций (такая величина называется *инвариантом*), либо нахождение величины, которая изменяется монотонно (например, не увеличивается) при выполнении операций (такая величина называется *полуинвариантом*).

4, 33, 139, 164, 165, 269, 394, 427, 479, 536.

Олимпиадные задачи можно условно разделить на четыре раздела: «алгебра», «теория чисел» (задачи о целых числах), «геометрия» и наиболее богатый по тематике раздел «комбинаторика».

1. Алгебра

Алгебраические преобразования

При решении уравнений, систем и некоторых других задач, по формулировке близких к «школьным», основным моментом в решении является выполнение некоторой выкладки, тождественного преобразования (например, группировки слагаемых или сомножителей), использование основных алгебраических формул.

1, 18, 57, 73, 89, 102, 117, 125, 128, 201, 237, 289, 302, 361, 386, 408, 423, 425, 449, 453, 521, 565, 617, 665, 673.

Задачи об арифметических, геометрических прогрессиях и других числовых последовательностях:

70, 168, 222, 261, 375, 381, 578, 678, 701.

Текстовые задачи на составление уравнений, неравенств:

25, 79, 141, 145, 169, 173, 206, 271, 298, 329, 473.

Задачи, использующие тригонометрические функции и преобразования:

41, 69, 313, 359, 377, 385, 390, 413, 418, 613, 659, 681.

Задачи о рациональных и иррациональных числах:

289, 665, 673, 714.

Неравенства

При доказательстве неравенств часто используется следующие классические неравенства между средним гармоническим, геометрическим, арифметическим и квадратическим (*неравенство о средних*) для положительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$:

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\ldots+\frac{1}{a_n}} \leqslant \sqrt[n]{a_1 a_2 \ldots a_n} \leqslant$$

$$\leqslant \frac{a_1+a_2+\ldots+a_n}{n} \leqslant \sqrt{\frac{a_1^2+a_2^2+\ldots+a_n^2}{n}}.$$

Наиболее часто применимо неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим. Для двух чисел оно выглядит так: $\frac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$.

В неравенствах о средних равенства достигаются тогда и только тогда, когда $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$, поэтому они часто применимы при доказательстве *симметричных* неравенств (т. е. неравенств, не изменяющихся при перестановке любых двух переменных).

1, 11, 49, 89, 179, 229, 342, 378, 403, 412, 653, 670, 692, 715.

В некоторых оценочных задачах используются соображения роста функций или последовательностей: Вот простые примеры подобных оценок: $2^n > n$ при $n > 1$ (говоря неформально, последовательность 2^n «растет быстрее» последовательности n), $x^2 > 100x$ при $x > 100$ (квадратичная функция «растет быстрее» линейной). Различные оценки для наборов чисел и неравенства, связанные с упорядоченностью чисел:

17, 168, 445, 602, 605, 612, 709, 757.

Разные неравенства (см. также оценочные задач из других разделов):

134, 197, 345, 488, 583, 586, 675.

Многочлены

Задачи о свойствах квадратного трехчлена:

209, 249, 274, 285, 305, 317, 427, 475, 512, 521, 525, 533, 541, 545, 593, 637, 718.

Для корней $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ многочлена $P(x) = x^n + c_1 x^{n-1} + \ldots + c_{n-1}x + c_n$ справедливы формулы (*теорема Виета*):

$c_1 = -(\alpha_1 + \alpha_2 + \ldots + \alpha_n)$,

$c_2 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \ldots + \alpha_{n-1}\alpha_n$,

$\ldots$

$c_n = (-1)^n\alpha_1\alpha_2\ldots\alpha_n$.

(т. е. $(-1)^i c_i$ равно сумме произведений корней во всевозможных подмножествах из i корней).

Если дан набор из n чисел, иногда полезно рассмотреть многочлен, корнями которого являются эти числа. Задачи о корнях многочленов:

21, 29, 34, 81, 149, 225, 242, 258, 293, 325, 355, 519, 553, 629, 649, 685, 744.

Разные задачи о многочленах:

27, 38, 200, 253, 349, 412, 418, 432, 618, 683, 707, 759.

Функции и их свойства

Функциональные уравнения, неравенства:

46, 136, 153, 221, 443, 458, 609, 733.

Использование графиков функций:

22, 101, 225, 729.

В задачах могут использоваться различные свойства функций: четность и нечетность, монотонность, непрерывность, дифференцируемость, выпуклость, периодичность и т. д. В некоторых задачах речь идет о специальных функциях ($[x]$, $\{x\}$ и т. д.)

21, 100, 128, 157, 193, 323, 490, 574, 601, 678, 753.

2. Теория чисел

Остатки

Пусть n — натуральное число, и для целых чисел a, q, r выполнено равенство $a = qn + r$, причем $0 \leqslant r < n$. Тогда q называется *неполным частным*, а r — *остатком* при делении a на n. Целые числа a и b, дающие равные остатки при делении на n, иногда называются *сравнимыми по модулю* n (пишется $a \equiv b \pmod{n}$).

Рассмотрение остатков может быть полезным в самых разных ситуациях. Остатки могут быть препятствием для разрешимости уравнений в целых числах. Например, не существует натуральных x, y, для которых $x^2 + 1 = 3^y$, поскольку x^2 не может давать остаток 2 при делении на 3.

Остаток может являться инвариантом в задачах, связанных с процессами.

Если r — остаток при делении a на b, то НОД(a, b)=НОД(r, b). На этом соображении основан *алгоритм Евклида* нахождения наибольшего общего делителя (НОД) целых чисел a и b: разделив $a = r_0$ на $b = r_1$, в остатке получим r_2; разделив r_1 на r_2, в остатке получим r_3, и т. д., в конце концов r_k разделится на r_{k+1} без остатка; r_{k+1} и будет равен НОД(a, b).

5, 18, 31, 36, 37, 111, 164, 165, 208, 251, 281, 296, 429, 469, 494, 552, 597, 648, 714, 721, 727, 746.

Делимость, простые числа, разложение на простые множители

Во многих задачах о делимости, НОД, НОК, используется существование и единственность разложения на простые сомножители (*основная теорема арифметики*). Полезно рассмотрение простого делителя p и показателя степени, в которой p входит в разложение чисел на простые множители.

50, 58, 83, 110, 142, 149, 192, 232, 257, 279, 297, 336, 340, 349, 461, 485, 499, 501, 507, 535, 589, 594, 600, 624, 632, 664, 732, 741.

Отметим задачи с ключевой идеей четности:

50, 92, 137, 202, 265, 394, 397, 433, 525, 533, 759.

В разных задачах на делимость полезным оказываются следующие утверждения: $a^n - b^n$ делится на $a - b$ для различных целых a, b и натурального n; $a^n + b^n$ делится на $a + b$ для различных целых a, b и нечетного n. Как следствие, получаем, что $P(a) - P(b)$ делится на $a - b$ для различных целых a, b и любого многочлена $P(x)$ с целыми коэффициентами.

123, 217, 321, 381, 389, 415.

Цифры и десятичная запись

Задачи о десятичной записи натуральных чисел и бесконечных десятичных дробях:

137, 147, 170, 177, 238, 269, 335, 350, 365, 393, 477, 513, 547, 569, 581, 661, 668, 704, 754.

Признак делимости на 11: натуральное число делится на 11 тогда и только тогда, когда разность сумм цифр, стоящих на четных и на нечетных местах, делится на 11. Обобщение признаков делимости на 3 и на 9: натуральное число и его сумма цифр дают равные остатки при делении на 3 и на 9. Используются также более простые признаки делимости на 4, 5, 8 и т. д.

2, 131, 308, 341, 363, 585.

Оценочные задачи в теории чисел

Несложными примерами могут служить следующие оценки: расстояние между двумя различными числами, делящимися на n, не меньше n; если a и b — точные квадраты, причем $a > b > n$, то $a - b > 2\sqrt{n}$. Разные оценочные задачи:

56, 105, 131, 248, 256, 277, 287, 311, 319, 367, 375, 383, 391, 465, 509, 517, 529, 638, 651, 693.

Теоретико-числовые функции

В некоторых задачах участвуют различные функции, определенные на множестве натуральных чисел: число делителей, сумма делителей и т. д.

53, 85, 606, 614.

Конструктивы

Задачи на построение интересных примеров и конструкций:

141, 183, 189, 210, 246, 363, 393, 477, 483, 493, 547, 566, 610, 738.

3. Геометрия

Основные факты. Признаки равенства треугольников

Широко используются основные факты школьного курса геометрии: свойства средней линии, свойства равнобедренных треугольников, признаки равенства треугольников, свойства и признаки параллелограмма. В задачах на вычисления применяются теоремы Пифагора, синусов, косинусов, также для вычислений привлекаются векторы или массы:

30, 51, 62, 103, 107, 143, 174, 270, 275, 303, 309, 318, 334, 354, 366, 399, 455, 467, 527, 531, 619, 642, 650, 679.

Подобие

В подобных фигурах отношения любых соответствующих линейных элементов равно коэффициенту подобия. Подобие или теорема Фалеса используется, например, при вычислении отношения отрезков, лежащих на параллельных прямых.

6, 9, 66, 119, 138, 151, 171, 190, 230, 243, 283, 374, 420, 486, 550, 555, 575, 582, 587, 603, 623, 674, 719, 735.

Площади

Отметим следующее свойство: если прямые AB и CD пересекаются в точке O (отличной от A, B, C, D), то отношение площадей треугольников AOC и BOD равно $\frac{OA \cdot OC}{OB \cdot OD}$. Иногда площадь используется как вспомогательное средство для вычислений.

15, 94, 278, 390, 631, 643.

Вписанный угол

При решении большого числа планиметрических задач используется теорема о равенстве вписанных углов, опирающихся на одну дугу. «Предельным» вариантом этой теоремы является теорема об угле между касательной и хордой. Следствием теоремы о вписанных углах является теорема об угле между двумя секущими.

В геометрических конфигурациях можно проводить вспомогательные окружности, пользуясь критерием вписанности четырехугольника (сумма

противоположных углов равна $180°$) и следующим утверждением: для того, чтобы выпуклый четырехугольник $ABCD$ был вписанным, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось равенство углов ABD и ACD.

Приведем два полезных факта для произвольного треугольника.

1. (*«лемма о трезубце»*) Середина дуги BC (не содержащей точки A) описанной окружности треугольника ABC равноудалена от B, C и центра вписанной окружности.

2. Точка, симметричная ортоцентру треугольника ABC относительно стороны, лежит на описанной окружности.

Эти факты несложно доказываются с помощью теоремы о вписанных углах и нередко используются как вспомогательные утверждения в более трудных конструкциях.

7, 23, 35, 43, 47, 54, 59, 71, 82, 91, 127, 146, 154, 162, 178, 184, 212, 215, 219, 223, 247, 254, 295, 322, 338, 343, 372, 404, 414, 430, 434, 442, 474, 478, 502, 505, 518, 534, 571, 579, 595, 607, 666, 696, 731, 742, 750.

Секущие и касательные к окружностям

Из равенства отрезков касательных, проведенных из точки к окружности, вытекает, например, следующее полезное утверждение: в треугольнике ABC точки касания вписанной и вневписанной окружностей со стороной BC симметричны относительно середины BC.

Пусть дана окружность ω радиуса R с центром O и точка X на расстоянии d от O. Если секущая, проходящая через точку X, пересекает окружность в точках A и B, то произведение $XA \cdot XB$ не зависит от проведенной секущей и равно $\pm(d^2 - R^2)$, где знак «$+$» выбирается для точки X вне ω, знак «$-$» выбирается для точки X внутри ω. Величина $(d^2 - R^2)$ называется *степенью точки X относительно окружности ω*.

Пусть даны две неконцентрические окружности ω_1 и ω_2. Множество точек, имеющих равные степени относительно ω_1 и ω_2, является прямой, перпендикулярной линии центров, и называется *радикальной осью* окружностей ω_1 и ω_2.

Имеются пространственные аналоги: степень точки относительно сферы, радикальная плоскость двух неконцентрических сфер.

122, 186, 388, 498, 555, 615, 662, 672, 724, 756.

Геометрические преобразования

Задачи с использованием движений: осевой симметрии, поворота, параллельного переноса:

3, 20, 23, 151, 207, 307, 343, 351, 364, 690, 713.

В ряде задач уместно использование гомотетии. Полезно заметить, что две касающиеся окружности могут быть переведены одна в другую гомотетией с центром в точке касания.

250, 259, 351, 450, 463, 562, 615, 627, 655, 699, 706, 740, 748.

Стереометрия

Основные свойства, связанные со сферой — равенство отрезков касательных, проведенных из одной точки, и теорема о произведении отрезков секущих. Задачи, в которых фигурирует сфера:

19, 327, 360, 495, 543, 591, 640, 688.

В стереометрических задачах полезно рассмотрение сечений или проекций фигур. Разные задачи по стереометрии:

47, 66, 167, 196, 262, 290, 422, 471, 515, 758.

Геометрические неравенства

Отметим основные несложные факты: неравенство треугольника, наклонная не меньше проекции, в треугольнике против большей стороны лежит больший угол, в трехгранном угле сумма двух плоских углов больше третьего.

26, 39, 78, 135, 235, 268, 331, 406, 426, 459, 647.

Комбинаторная геометрия

В этот раздел традиционно относят задачи о множествах точек, отрезков, произвольных многоугольниках, многогранниках, задачи о размещении фигур внутри других фигур, покрытии фигур другими фигурами.

Подходы для решения задач этого раздела часто ищутся исходя из *принципа крайнего*: «рассмотрим среди данных точек точку с наименьшей абсциссой», «выберем треугольник наибольшей площади с вершинами в точках данного конечного множества», «рассмотрим *выпуклую оболочку конечного множества точек* (т. е. наименьший выпуклый многоугольник, содержащий данные точки)», и т.д.)

68, 75, 99, 211, 276, 348, 466, 559, 563, 590, 608, 611, 626, 656, 667, 710, 735.

Разные задачи на взаимное расположение фигур:

130, 140, 158, 226, 245, 312, 416, 438, 448, 511, 532, 542, 635, 658, 676, 703, 712.

Разные оценочные задачи комбинаторной геометрии:

109, 113, 155, 187, 263, 316, 484, 491, 522, 546, 554, 567.

Конструктивы

Разрезания, придумывание интересных геометрических конструкций:

90, 203, 240, 300.

4. Комбинаторика

Подсчет или оценка количества вариантов

Простейший способом отыскать количество вариантом является *комбинаторный принцип счета*: если объект A можно выбрать a способами, и для каждого из этих a способов имеется b способов выбрать объект B, то количество способов выбрать пару (упорядоченную) объектов (A, B) равно ab. Пусть, например, требуется найти количество возможных обедов, состоящих из первого, второго и напитка, если на первое предложено 3 разных блюда, на второе — 7 блюд, на третье — 4 напитка. Из принципа комбинаторного счета вытекает ответ: $3 \cdot 7 \cdot 4 = 84$.

В некоторых задачах используется основные формулы комбинаторики:

количество *перестановок* n символов равно $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$;

формула для *числа сочетаний*: количество k-элементных подмножеств n-элементного множества равно $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ $(0 \leqslant k \leqslant n)$.

32, 40, 74, 96, 108, 112, 126, 208, 410, 457, 462, 497, 500, 604, 616.

Различные оценочные задачи

Во многих задачах о конечных множествах, наборах чисел, таблицах, ставится вопрос о нахождении экстремума некоторой величины или об установлении некоторой оценки комбинаторными методами.

106, 115, 288, 304, 320, 358, 362, 369, 392, 419, 424, 428, 436, 439, 444, 454, 464, 480, 503, 508, 514, 520, 528, 556, 622, 633, 636, 680, 691, 695, 698, 708, 722.

Соответствия

Решающей идеей в задаче может быть построение некоторого соответствия между объектами.

52, 161, 166, 198, 202, 213, 234, 252, 380, 452, 460, 500, 524, 538, 541, 546, 551, 552, 580, 643, 718, 752.

Важный частный случай соответствия — разбиение на пары:

117, 125, 147, 398, 523, 574, 617, 664.

Процессы и операции

Если в задачах речь идет о некотором пошаговом процессе, важным соображением (помимо отыскания инварианта или полуинварианта) может оказаться периодичность процесса, обратимость операции, так называемая *дискретная непрерывность* некоторой величины (так говорят, если за одну операцию величина изменяется «не на много»).

64, 98, 104, 116, 557.

Задачи на решетках

Задачи о клетчатых досках, таблицах, решетках:

148, 159, 176, 181, 216, 220, 255, 266, 288, 292, 352, 384, 402, 424, 431, 439, 523, 528, 540, 568, 580, 598, 641, 645, 671, 680, 689, 708, 714, 725.

В некоторых задачах используются вспомогательные раскраски:

36, 63, 124, 152, 282, 332, 504, 573, 737.

Графы

Задачи о городах и дорогах, авиалиниях, турнирах зачастую являются переформулировкой вопросов из теории графов.

Граф (или граф без петель и кратных ребер) задается конечным множеством — множеством *вершин* графа, и множеством неупорядоченных пар вершин — *ребер* графа. Вершины графа удобно изображать точками, а ребра — линиями, соединяющими соответствующие пары вершин.

Вершины, соединенные ребром, называются *соседними* или *смежными*. Количество вершин, смежных с вершиной A, называется *степенью* вершины A; вершина степени 1 называется *висячей*. В любом графе число вершин нечетной степени четно.

Путь — это последовательность ребер A_1A_2, A_2A_3, …, $A_{n-1}A_n$ (здесь BC — ребро, соединяющее вершины B и C); вершины A_1 и A_n называются соответственно *началом* и *концом* пути. Путь по ребрам A_1A_2, A_2A_3, …, $A_{n-1}A_n$ называется *циклом*, если $A_1 = A_n$; цикл называется *простым*, если вершины A_1, A_2, …, A_{n-1} различны.

Компонентой связности вершины A называется множество вершин, включающее A и все вершины X, для которых существует путь с началом A и концом X. Компоненты связности различных вершин либо не пересекаются, либо совпадают, поэтому множество вершин графа разбивается на несколько попарно не пересекающихся компонент связности; если компонента всего одна, то граф называется *связным*.

Теорема Эйлера утверждает, что в связном графе

1. существует цикл, содержащий каждое ребро ровно по разу, тогда и только тогда, когда степени всех вершин четны;

2. существует путь, содержащий каждое ребро ровно по разу, тогда и только тогда, когда степени всех вершин, кроме возможно двух, четны.

Связный граф, в котором нет циклов, называется *деревом*. Количество ребер в дереве с n вершинами равно $n - 1$.

Если на каждом ребре графа задано направление, то граф называется *ориентированным*.

Задачи о связности и компонентах связности:

48, 159, 255, 356, 564, 570, 628, 644, 702.

Задачи о путях по ребрам графа, обходах ребер и вершин графа:

20, 24, 63, 176, 596, 652, 669, 687.

Покраска вершин или ребер графа, разные задачи о графах:

42, 64, 224, 232, 584, 639, 660, 675, 694, 711, 728, 760.

Игры

В некоторых играх возможные ходы соперников разбиваются на пары. Один из игроков может выигрывать, отвечая парным ходом. В частности, к этому типу относятся игры, допускающие симметричную стратегию за одного из соперников.

76, 84, 156, 175, 204, 236, 371, 576, 592, 755.

В различных играх возможно определить выигрышные ситуации для каждого из игроков. Чтобы это сделать, полезно анализировать игру с конца. В небольшом количестве задач предположение о существовании выигрышной стратегии у одного из игроков иногда можно опровергнуть (путем так называемой *передачи хода*). В таком случае наличие выигрышной стратегии можно обосновать без явного ее предъявления. Разные игры:

8, 16, 21, 114, 150, 242, 267, 294, 299, 308, 356, 362, 432, 451, 472, 577, 743.

Конструктивы

Задачи на отыскание алгоритмов и стратегий:

121, 160, 172, 244, 296, 344, 510, 512, 524, 538, 544, 548, 572, 594, 646, 691, 698, 716, 720, 723, 736.

Отдельно выделим задачи на взвешивания:

80, 205, 214, 218, 272, 400.

Разные задачи на придумывание интересных конструкций:

27, 33, 60, 77, 144, 231, 301, 353, 368, 376, 447, 476, 506.

Содержание

Введение 3
Принятые обозначения 5

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ

Окружной этап олимпиады
1992–1993 7
1993–1994 10
1994–1995 13
1995–1996 16
1996–1997 19
1997–1998 23
1998–1999 27
1999–2000 30
2000–2001 34
2001–2002 38
2002–2003 42
2003–2004 45
2004–2005 49
2005–2006 52

Заключительный этап олимпиады
1992–1993 56
1993–1994 58
1994–1995 62
1995–1996 64
1996–1997 67
1997–1998 71
1998–1999 74
1999–2000 77
2000–2001 80
2001–2002 83
2002–2003 86
2003–2004 89
2004–2005 92
2005–2006 95

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Окружной этап олимпиады
1992–1993 99

1993–1994 . . . 111
1994–1995 . . . 120
1995–1996 . . . 131
1996–1997 . . . 143
1997–1998 . . . 150
1998–1999 . . . 163
1999–2000 . . . 173
2000–2001 . . . 187
2001–2002 . . . 201
2002–2003 . . . 216
2003–2004 . . . 229
2004–2005 . . . 241
2005–2006 . . . 255

Заключительный этап олимпиады
1992–1993 . . . 267
1993–1994 . . . 280
1994–1995 . . . 293
1995–1996 . . . 305
1996–1997 . . . 320
1997–1998 . . . 333
1998–1999 . . . 347
1999–2000 . . . 360
2000–2001 . . . 370
2001–2002 . . . 382
2002–2003 . . . 394
2003–2004 . . . 408
2004–2005 . . . 421
2005–2006 . . . 436

Ответы . . . 448
Список литературы . . . 451
Авторы задач . . . 453
Тематический рубрикатор . . . 455

Агаханов Назар Хангельдыевич
Богданов Илья Игоревич
Кожевников Павел Александрович
Подлипский Олег Константинович
Терешин Дмитрий Александрович

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО МАТЕМАТИКЕ
1993–2006
ОКРУЖНОЙ И ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАПЫ

Редактор *Ф. И. Кизнер*
Оригинал-макет изготовлен *А. В. Полозовым*
Обложка *А. Р. Сафарова*

Оригинал-макет предоставлен авторами

Подписано в печать 22.02.2007 г. Формат $60 \times 90\ ^1/_{16}$. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Печ. л. 29,5. Заказ №

Издательство Московского центра непрерывного математического образования.
119002, Москва, Большой Власьевский пер., 11. Тел. 241-74-83.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ППП «Типография „Наука“».
121099, Москва, Шубинский пер., 6.